BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN Y BUSINESS INTELLIGENCE · CLASE 10

Visualización de datos con Python

Parte 1: introducción a las librerías

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · Principios de una buena visualización y primeros gráficos con Matplotlib y Seaborn

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 33 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Completado

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Completado

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Estamos aquí

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

33 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Hoy empiezas a mostrar los datos con gráficos: la base del EDA y de los tableros en Power BI.

POR QUÉ HOY IMPORTA

Un gráfico se entiende en segundos

De la tabla a la imagen

Lo que un buen gráfico permite

- Una tabla de 244 filas no se puede leer de un vistazo; un gráfico sí.
- Un patrón, como una tendencia o un grupo distinto, aparece de inmediato.
- Una edad de 999 o un valor negativo saltan a la vista en un diagrama de cajas.
- Quien decide no lee el código: lee el gráfico y su título.

¿Por qué justo ahora?

Ya sabes resumir datos

Promedios, medianas y percentiles: hoy los conviertes en imágenes.

Cada pregunta pide un gráfico

Comparar, ver una distribución o una relación: cada caso tiene su forma.

Prepara el EDA y Power BI

El análisis exploratorio y los tableros se construyen con estos mismos gráficos.

Hoy aprendes a elegir el gráfico correcto y a hacerlo con Python.

CLASE 10

Lo que vamos a lograr hoy

01

Elegir el gráfico correcto

Relacionar cada tipo de pregunta con el gráfico que mejor la responde y evitar los errores comunes.

02

Graficar con Matplotlib

Hacer barras, torta, dispersión, línea e histograma, con título y ejes claros.

03

Graficar con Seaborn

Usar barplot, histplot, boxplot y violinplot directamente sobre un DataFrame.

Al final de la clase: tres gráficos propios, cada uno con su pregunta, su título y su lectura.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Entonces, ¿qué es visualizar datos?

Representar datos con elementos gráficos, como la posición, la longitud o el color, para que una persona perciba patrones y diferencias más rápido que leyendo números.



Detectar patrones

Tendencias, grupos distintos y relaciones entre variables.



Comunicar hallazgos

A quien no va a leer el código ni la tabla.



Tomar decisiones

Con más rapidez y menos discusión.



Encontrar errores

Valores imposibles que en una tabla larga no se ven.

Chequeo rápido: si quieres mostrar a la gerencia qué día deja mejor propina, ¿qué gráfico usarías?

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Cada pregunta tiene su gráfico

Comparar

Un valor entre categorías

Barras

→

Distribución

Cómo se reparten los valores

Histograma

→

Atípicos

Datos fuera de lo normal

Cajas y bigotes

→

Relación

Dos variables numéricas

Dispersión

→

Tiempo

La evolución de un valor

Línea

Las partes de un total: barras de porcentaje, o una torta solo cuando hay dos o tres partes.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Tres principios de una buena visualización



Claridad

Menos es más.

- Quita bordes y fondos
- Pocos colores, con razón
- Una idea por gráfico

Claridad antes que estética



Contexto

Que se entienda solo.

- Título que diga qué muestra
- Ejes con nombre y unidad
- Leyenda si hay colores

Título, ejes y leyenda



Sin distorsión

Mostrar la verdad.

- Barras desde cero
- Escalas sin recortar
- Torta solo con pocas partes

La línea base en cero

Antes de entregar: ¿tiene título?, ¿ejes con nombre?, ¿es el gráfico correcto?, ¿responde una pregunta?

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Errores comunes que debes evitar

1.	Demasiados colores, sin un significado.	**3 a 5 colores**
2.	Ejes sin nombre o sin unidades.	**xlabel / ylabel**
3.	Un eje de barras que no empieza en cero.	**ylim(0, …)**
4.	Una torta con muchas partes: el ojo compara mal los ángulos.	**mejor barras**
5.	Una línea que une categorías sin orden, como sucursales.	**solo tiempo**

Un gráfico sin una pregunta clara no comunica nada, por bonito que sea.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Entonces, ¿Matplotlib o Seaborn?



Matplotlib: la base

Es la librería base de Python para graficar. Construyes el gráfico paso a paso: primero los datos, luego el título, los ejes y la leyenda. Tú haces los cálculos antes, con groupby.

Control total de cada detalle del gráfico.

Un ejemplo aplicado

Seaborn está construida sobre Matplotlib. Recibe el DataFrame y el nombre de las columnas, y calcula sola promedios, conteos y distribuciones. sns.barplot(data=df, x="day", y="tip") hace en una línea lo que en Matplotlib toma tres.

Dato: en la práctica se usan juntas: Seaborn para dibujar y plt.title, plt.xlabel y plt.ylabel para ajustar.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

El color con propósito

Atrae la mirada sin esfuerzo

El color es un atributo preatentivo: el ojo lo detecta antes de prestar atención. Si todo tiene color, nada resalta. Si todo es gris menos una barra, el lector sabe de inmediato dónde mirar.

Usa entre 3 y 5 colores, cada uno con un significado.

Un ejemplo aplicado

En el cuaderno, la propina promedio del domingo va en azul y los demás días en gris. El título no dice solo qué muestra el gráfico, sino la conclusión: "El domingo deja la mejor propina promedio".

Dato: usa el mismo color para lo mismo en todos los gráficos de un informe.

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01 **Cada pregunta pide su gráfico**

Barras para comparar, histograma para distribuir, cajas para atípicos, dispersión para relacionar, línea para el tiempo.

02 **Sin contexto no hay gráfico**

Título, ejes con nombre y unidad, y leyenda cuando hay colores.

03 **El color se usa para resaltar**

Gris para el contexto y un color para el mensaje.

04 **Matplotlib y Seaborn se complementan**

Seaborn calcula y dibuja; Matplotlib ajusta los detalles.

Mini-reto de salida (1 frase): ¿por qué un gráfico de barras debe empezar en cero?